

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO INGENIERÍA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
ICT3114 - PROYECTO DE TÍTULO
SEGUNDO SEMESTRE DE 2026

CONECTIVIDAD LACUSTRE LAGO GENERAL CARRERA: BAHÍA JARA–MALLÍN GRANDE (SEGUNDO INFORME DE AVANCE)

GRUPO N° 2

PABLO CLARO BEZANILLA
PEDRO CORREA MARDONES
ÁNGELA MARÍA INFANTE HERRERA
NATALY VICTORIA ROMÁN VARGAS

Miembros del Comité:
PROFESOR SUPERVISOR: ANGELO CHERUBINI

Santiago de Chile, Octubre

© 2026, GRUPO N° 2

ÍNDICE GENERAL

Capítulo 1. Introducción 1

Capítulo 2. Situación Base Optimizada, Alternativas y Escenarios 1
2.0.1. Definición de la situación base optimizada 1
2.0.2. Definición de las alternativas de proyecto 2
2.0.3. Definición de escenarios de evaluación 3

Capítulo 3. Estimación de la Demanda 3
3.1. Demanda de referencia 3
3.2. Costo generalizado de las alternativas 4
3.3. Elección de ruta y calibración 4
3.3.1. Calibración del modelo 5
3.4. Demanda captada e inducida 5
3.5. Aplicación y revisión de resultados 7

Capítulo 4. Beneficios, Costos Externos y Externalidades 7
4.0.1. Enfoque y fuentes de beneficio 7
4.0.2. Costo generalizado social 7
4.0.3. Cálculo de los beneficios 8
4.0.4. Confiabilidad y redundancia 8
4.0.5. Flujo del proyecto e incertidumbre 9
4.1. Metodología de estimación de costos y beneficios externos 9
4.1.1. Criterio general 9
4.1.2. Cambio en el recorrido terrestre 9
4.1.3. Cuantificación y monetización 10

Capítulo 5. Diseño, Capacidad y Tecnologías 11
5.1. Análisis de tecnologías alternativas 11
5.1.1. Dimensionamiento de la barcaza 11
5.1.2. Sistema de propulsión 11
5.1.3. Infraestructura portuaria 11
5.1.4. Criterio de selección 12
5.2. Rendimientos a escala y capacidad óptima 12
5.2.1. Rendimientos a escala 12
5.2.2. Metodología para determinar el diseño y la capacidad óptima 12

Capítulo 6. Estructura de Costos 14
6.0.1. Enfoque 14
6.1. Metodología de estimación 15
6.1.1. Inversión 15
6.1.2. Operación 16

6.1.3. Mantención y reinversión 16
6.1.4. Precios sociales 16
6.2. Diferencias entre alternativas y escenarios 17
6.3. Flujo, incertidumbre y próximos pasos 17

Capítulo 7. Referencias 19

Capítulo 8. Anexos 22
8.1. Cuadros complementarios de los Capítulos 2 y 6 22
8.2. Clasificación de beneficios y externalidades 24
8.3. Definición de los términos del excedente del consumidor 26
8.4. Distancias del cambio en el recorrido terrestre 26
8.5. Costos de operación, inversión y valor residual 27
8.6. Supuestos adoptados y sensibilidad 27

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

La ribera sur del Lago General Carrera depende, para conectarse con Puerto Ibáñez y el resto de la región, de la barcaza que cruza entre Puerto Ibáñez y Chile Chico, con uno o dos zarpes por sentido al día (Naviera Austral, 2026), o del rodeo terrestre por la Ruta CH-265, un camino de montaña de ripio de unos 115 km que toma de 3 a 3,5 horas desde el empalme con la Ruta 7 hasta Chile Chico (CITRA Ltda., 2026a). El sistema es vulnerable: en 2022 una falla del ferry suspendió el servicio por cerca de tres meses (CITRA Ltda, 2025a), la barcaza llega a ocupación cercana al 100 % en temporada alta y una cancelación por viento o marejada puede desconectar casi por completo a la ribera sur (M. Carrasco, comunicación personal, 2026). Además, el terminal de Puerto Ibáñez está expuesto al riesgo de embancamiento de la bahía, y en Chile Chico la carga ingresa a la ciudad con efectos negativos sobre su dinámica urbana (M. Carrasco, comunicación personal, 2026).

Frente a este problema, la Dirección de Planeamiento del MOP (DIRPLAN) estudia una nueva conexión lacustre entre Bahía Jara y Levicán, con el apoyo de CITRA Ltda. El Primer Informe de Avance describió el problema, el proyecto y la planificación del trabajo. En este Segundo Informe de Avance se definirán la metodología con que se evaluará socialmente el proyecto: la situación base optimizada, las alternativas de proyecto y los escenarios de evaluación, y las metodologías para estimar la demanda, los beneficios, las externalidades, la capacidad óptima y los costos.

El informe se organiza en ocho capítulos. Tras esta introducción, el Capítulo 2 define la situación base optimizada, las alternativas de proyecto y los escenarios de evaluación. El Capítulo 3 presenta la metodología de estimación de la demanda y el Capítulo 4, la de beneficios y externalidades. El Capítulo 5 trata el diseño, la capacidad y las tecnologías, y el Capítulo 6, la estructura de costos. El capítulo 7 reúne las referencias y el Capítulo 8, los anexos.

CAPÍTULO 2. SITUACIÓN BASE OPTIMIZADA, ALTERNATIVAS Y ESCENARIOS

2.0.1. Definición de la situación base optimizada

La situación base actual se describe en el Capítulo 1: la ribera sur depende de un único cruce de barcaza, de uno o dos zarpes diarios por sentido (Naviera Austral, 2026), o del rodeo terrestre por la ruta CH-265, un camino de montaña de ripio de unos 115 km hasta la Ruta 7 (CITRA Ltda., 2026a). Sobre esa situación base se define a continuación la situación base optimizada, contra la cual se comparan las alternativas de proyecto.

La situación base optimizada incorpora las mejoras de bajo costo que se harían sin el proyecto, de modo que sus beneficios se midan contra la mejor alternativa disponible y no contra la situación actual. Esta situación incluye tres medidas:

- **Segunda nave en la ruta Puerto Ibáñez-Chile Chico:** La Contraloría tomó razón en marzo de 2026 del contrato de un transbordador diésel/eléctrico de unos 80 metros de eslora, con 300 asientos y capacidad para 44 vehículos, por 24 mil millones de pesos (DOP, 2026). Ocurre con o sin proyecto, por lo que no puede atribuirse a este.

- **Optimización de itinerarios y frecuencia:** Con más zarpes y operación asimétrica, apoyada en la infraestructura existente. Los horarios actuales difieren según la ribera de origen (Naviera Austral, 2026), lo que sugiere una demanda no simétrica entre sentidos.
- **Coordinación tarifaria y de subsidio con el MTT:** El servicio es concesionado y subsidiado por el MTT (CITRA Ltda., 2025a), y la contraparte sugiere consultar a la DTPR del Ministerio de Transportes por el detalle de tarifas y subsidios (M. Carrasco, comunicación personal, 2026).

No forma parte de la situación base optimizada el mejoramiento integral de la Ruta 7 y de la Ruta CH-265. Implica intervenir más de cien kilómetros de camino de montaña y su inversión es del orden de la del proyecto (CITRA Ltda., 2025b), por lo que se evalúa por separado. Incluso con la segunda nave, el sistema sigue dependiendo del eje Puerto Ibáñez-Chile Chico. La situación base optimizada aumenta la capacidad y la continuidad, pero no entrega la redundancia transversal que aportaría una nueva conexión.

2.0.2. Definición de las alternativas de proyecto

CITRA formula alternativas conceptuales de obras para una nueva conexión entre Levicán y Bahía Jara (CITRA Ltda., 2026b). En Levicán plantea mejorar la Ruta X-735 por su trazado actual (P-20a, 31 km), abrir un nuevo trazado con un puente mayor (P-20b, 23 km) o con un viaducto menor (P-20d, 25 km), y ubicar el terminal en la bahía (P-20c). En Bahía Jara plantea dos mejoramientos de la Ruta X-763, que difieren en el tramo final del acceso (P-27a y P-27b). Estas alternativas definen solo las obras y suponen una nave similar a La Tehuelche, de fondo plano (CITRA Ltda., 2026b).

Alternativa tecnológica. La contraparte propone evaluar un cambio tecnológico inmediato, con muelles y ferris de mayor calado que navegan a velocidad considerablemente mayor, con embarque más rápido y considerando la electromovilidad. Esto es distinto de lo que tradicionalmente ha hecho el MOP (M. Carrasco, comunicación personal, 2026). El estudio de Vialidad que cita describe la diferencia entre ambas tecnologías (Cuadro 8.2).

CITRA estima unos 40 minutos de traslado en el nuevo cruce (CITRA Ltda., 2025a) y una navegación de cerca de 1 hora 20 minutos (CITRA Ltda., 2026b). Como la segunda es el doble que la primera, coincide con la propuesta de la contraparte, por lo que se usan 40 y 80 minutos como valores de sensibilidad, hipótesis que debe confirmarse con ella. La alternativa rápida exige linkspan y profundidad suficiente, por lo que depende de la batimetría de ambas bahías (Ingeniería El Alba SpA, 2023).

Pares de rutas. La contraparte compara cuatro pares. Chile Chico-Puerto Ibáñez opera hoy y puede mantener la demanda inercial, sobre todo de peatones, por lo que queda en la situación base optimizada. Chile Chico-Levicán ahorra distancia de navegación y evita depender de Puerto Ibáñez, y se evalúa como variante para pasajeros. Bahía Jara-Levicán sirve sobre todo a la carga, porque los camiones de la mina evitarían ambos centros urbanos, y es el par central del proyecto. Bahía Jara-Puerto Ibáñez no ofrece ventajas y se descarta (M. Carrasco, comunicación personal, 2026).

Alternativas de proyecto a evaluar. Se proponen tres alternativas integrales que combinan obras, tecnología y operación (Cuadro 8.3). Son preliminares y deben validarse con la contraparte y con los resultados del análisis de demanda y costos.

La alternativa 1 mantiene la tecnología conocida y aprovecha el trazado actual de la Ruta X-735. La alternativa 2 incorpora el cambio tecnológico y una estructura de menor longitud sobre el río Ibáñez que la alternativa 3. Esta busca el mejor estándar de continuidad y seguridad en el acceso, y su nave de respaldo permite operar como reemplazo ante contingencias (CITRA Ltda., 2026b). Como las alternativas 1 y 2 difieren en obras y en tecnologías, el efecto de la velocidad se aislará en el análisis de sensibilidad. La variante del terminal en la bahía y el par Chile Chico-Levicán se evaluarán dentro de cada alternativa.

Cada alternativa se compara con la situación base optimizada mediante el VAN social, a una tasa social de descuento de 5,5 % (MDSF, 2026). Si ninguna es rentable socialmente, la decisión óptima es la situación base optimizada.

2.0.3. Definición de escenarios de evaluación

CITRA define tres escenarios para la nueva ruta (CITRA Ltda., 2026b), que se resumen en el Cuadro 8.4 junto con el tratamiento que se les da en esta evaluación.

Se adopta el escenario complementario como referencia porque la barcaza actual seguirá operando en la situación base optimizada, de modo que la nueva ruta es complementaria y no sustituta. El de dos rutas no se evalúa por separado porque exige mayor coordinación de horarios, terminales y naves, y presenta riesgo de duplicar la oferta (CITRA Ltda., 2026b).

En el escenario complementario la nueva ruta captura una fracción del flujo actual. CITRA evalúa tres niveles (Cuadro 8.5). No se usan como predicción: la captación se calcula con el modelo de elección de ruta de la metodología de la demanda y su resultado se contrasta con estos niveles.

La demanda se proyecta con tres escenarios exógenos (Cuadro 8.6), propuestos por el grupo y sujetos a calibración. El tendencial es cercano al crecimiento bajo, de 2 % anual, que proyecta CITRA para Aysén, con una elasticidad motorización-ingreso de 1,66 (CITRA Ltda., 2026a).

La proyección tendencial de CITRA no aísla el volumen de la mina Cerro Bayo. Para evitar su omisión o doble contabilización, el escenario con mina incorpora la operación de Mitre Mining desde 2027, como flujo de carga pesada incremental acotado al corredor Chile Chico-Puerto Chacabuco y expresado en toneladas por día o camiones equivalentes por día (M. Carrasco, comunicación personal, 2026). Cada alternativa se evalúa en los tres escenarios exógenos, y la velocidad de la nave, la frecuencia y los costos se varían en el análisis de sensibilidad.

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA

La demanda se estimará por par origen-destino (OD), segmento de usuario y temporada. Se identificarán los viajes que pueden utilizar la nueva conexión, se distribuirán entre rutas mediante un modelo logit jerárquico y se calcularán separadamente los viajes inducidos. La descripción completa de las variables e índices de las ecuaciones se presenta en el Anexo **??**.

3.1. Demanda de referencia

La selección de pares OD considerará los viajes para los cuales la conexión proyectada constituye una alternativa factible frente a la ruta terrestre o a la barcaza Puerto Ibáñez-Chile Chico. Se utilizarán los registros individuales de la encuesta origen-destino de (ARISTO2026), junto con los conteos

y antecedentes de oferta disponibles. Los registros permitirán distinguir tipos de usuario, viajes y temporadas; los flujos se expandirán mediante los factores correspondientes a cada campaña. Las proyecciones de referencia utilizarán los antecedentes tendenciales del mismo estudio, manteniendo los supuestos macroeconómicos entre escenarios.

La demanda se estimará primero por temporada y luego se anualizará, sin duplicar días entre períodos:

$$\begin{aligned} D^0_{ijg,s,a} &= d^0_{ijg,s,a}\, n_{s,a}, \\ D^0_{ijg,a} &= \sum_{s \in \mathscr{S}} D^0_{ijg,s,a}. \end{aligned} \tag{3.1}$$

El flujo de referencia se ajustará a la situación base optimizada, cuya oferta puede diferir de la observada durante las encuestas. La eventual demanda minera adicional se tratará según los escenarios del proyecto, evitando incorporarla dos veces en las proyecciones tendenciales.

3.2. Costo generalizado de las alternativas

Para cada ruta se considerará el costo privado del viaje completo: desembolsos monetarios y tiempos de: acceso, desplazamiento, desfase horario y embarque. El costo generalizado (privado), en pesos por viaje, se expresa como:

$$\begin{aligned} CG^k_{ijgr,s} = C^k_{ijgr,s} + VST_g \big(& t^{\text{acceso},k}_{ijgr,s} + t^{\text{viaje},k}_{ijgr,s} \\ & + t^{\text{horario},k}_{ijgr,s} + t^{\text{embarque},k}_{ijgr,s} \big). \end{aligned} \tag{3.2}$$

El desfase respecto del horario deseado se distinguirá de las maniobras de embarque para evitar superposiciones; no se supondrá automáticamente una espera equivalente a la mitad del intervalo entre zarpes, dada la posibilidad de programar el viaje Wardman2004. Se trata de costos privados para modelar la elección, distintos de los costos sociales utilizados en el capítulo de beneficios.

3.3. Elección de ruta y calibración

Se propone un modelo logit jerárquico que distingue entre tierra y lago y, dentro del lago, entre los dos servicios disponibles. Esta estructura permite representar características compartidas por las rutas lacustres (Train2009). La utilidad sistemática de cada alternativa será:

$$\begin{aligned} V^k_{ijgr,s} = ASC_{gr,s} + \beta_{c,g} C^k_{ijgr,s} + \beta_{t,g} t^{\text{viaje},k}_{ijgr,s} \\ + \beta_{e,g} t^{\text{horario},k}_{ijgr,s} + \beta_{a,g} t^{\text{acceso},k}_{ijgr,s}. \end{aligned} \tag{3.3}$$

Definiendo el conjunto de alternativas lacustres, el valor inclusivo y las probabilidades de elección se obtienen mediante (cap.4 Train2009):

$$IV^k_{ijg,s} = \ln\left(\sum_{r\in\mathscr{M}^k_s} \exp\left(V^k_{ijgr,s}/\lambda_g\right)\right), \tag{3.4}$$

$$P^k_{ijg,s}(\mathscr{M}) = \frac{\exp(\lambda_g IV^k_{ijg,s})}{\exp(V^k_{ijgT,s}) + \exp(\lambda_g IV^k_{ijg,s})}, \tag{3.5}$$

$$P^k_{ijg,s}(r \mid \mathscr{M}) = \frac{\exp(V^k_{ijgr,s}/\lambda_g)}{\sum_{h\in\mathscr{M}^k_s}\exp(V^k_{ijgh,s}/\lambda_g)}, \tag{3.6}$$

$$P^k_{ijg,s}(r) = P^k_{ijg,s}(\mathscr{M})\,P^k_{ijg,s}(r \mid \mathscr{M}). \tag{3.7}$$

Para la ruta terrestre, $P^k_{ijg,s}(T) = 1 - P^k_{ijg,s}(\mathscr{M})$. Las probabilidades se actualizarán con los atributos de oferta de cada temporada y escenario.

3.3.1. Calibración del modelo

Para obtener las probabilidades de elección es necesario estimar los coeficientes de la función de utilidad, que representan la sensibilidad de los usuarios frente a los atributos de cada ruta. Para ello se propone utilizar las elecciones observadas en las encuestas origen–destino de ARISTO, reconstruyendo los tiempos y costos de las alternativas disponibles.

Los parámetros se estimarán mediante máxima verosimilitud, buscando los valores que asignen una mayor probabilidad a las rutas efectivamente elegidas por los encuestados. En una primera etapa, para la elección entre tierra y barcaza, se plantea la siguiente función de log-verosimilitud ponderada manski1977:

$$\ell(\theta) = \sum_{s\in\mathscr{S}}\sum_{n\in\mathscr{I}_s} w_n\left[y_n \ln P_{n,s}(\mathscr{M}) + (1-y_n)\ln\{1 - P_{n,s}(\mathscr{M})\}\right]. \tag{3.8}$$

La disponibilidad de una sola ruta lacustre observada impide identificar directamente el parámetro de disimilitud del nido y la constante del nuevo servicio; ambos se evaluarán mediante supuestos y sensibilidad. Si la muestra no permite coeficientes distintos por temporada o segmento, se considerará una estimación conjunta con controles estacionales.

3.4. Demanda captada e inducida

La demanda de cada ruta se obtendrá multiplicando los viajes totales de la temporada por su probabilidad de elección:

$$D^k_{ijg,r,s,a} = D^k_{ijg,s,a}\,P^k_{ijg,s}(r). \tag{3.9}$$

Inicialmente se mantendrá fijo el total de viajes para identificar la redistribución entre rutas, diferenciándola de la generación de nuevos viajes.

Para estimar la demanda inducida es necesario definir un costo generalizado de referencia para cada par origen–destino, segmento y temporada. Dado que existen distintas alternativas de transporte, cuyos costos y niveles de utilización son diferentes, se propone aproximar este valor mediante un promedio ponderado de los costos generalizados privados. La ponderación se realizará según la

proporción de viajes que utiliza cada alternativa, de manera que las rutas con mayor participación tengan una mayor influencia en el costo de referencia:

$$\overline{CG}^{0}_{ijg,s,a} = \sum_{r \in \mathscr{R}^{0}_{ijg,s}} \omega^{0}_{ijg,r,s,a} CG^{0}_{ijgr,s}, \qquad \sum_{r \in \mathscr{R}^{0}_{ijg,s}} \omega^{0}_{ijg,r,s,a} = 1. \tag{3.10}$$

Las participaciones se estimarán a partir de flujos comparables y expandidos de la EOD y los conteos, no directamente de la cantidad de encuestas. Como referencia inicial:

$$\widehat{\omega}^{\text{obs}}_{ijg,r,s} = \frac{\widehat{F}^{\text{obs}}_{ijg,r,s}}{\sum_{h \in \mathscr{R}^{0}_{ijg,s}} \widehat{F}^{\text{obs}}_{ijg,h,s}}. \tag{3.11}$$

Estas proporciones deberán ser coherentes con la oferta de la situación base optimizada, que incluye la segunda nave.

La mejora del conjunto de alternativas se representará mediante el cambio del logsum del modelo DfT2025,Train2009:

$$LS^{k}_{ijg,s} = \ln\left[\exp\left(V^{k}_{ijgT,s}\right) + \exp\left(\lambda_g IV^{k}_{ijg,s}\right)\right], \tag{3.12}$$

$$\Delta A_{ijg,s} = \frac{LS^{1}_{ijg,s} - LS^{0}_{ijg,s}}{|\beta_{c,g}|}. \tag{3.13}$$

A partir de esa mejora monetaria se definirá un costo privado equivalente con proyecto:

$$\overline{CG}^{1}_{ijg,s,a} = \overline{CG}^{0}_{ijg,s,a} - \Delta A_{ijg,s}. \tag{3.14}$$

Con los costos equivalentes se estimarán los viajes totales y los inducidos por par OD, segmento y temporada:

$$D^{1}_{ijg,s,a} = D^{0}_{ijg,s,a} \left(\frac{\overline{CG}^{1}_{ijg,s,a}}{\overline{CG}^{0}_{ijg,s,a}} \right)^{\varepsilon_g}, \qquad D^{\text{ind}}_{ijg,s,a} = \max\{0, D^{1}_{ijg,s,a} - D^{0}_{ijg,s,a}\}. \tag{3.15}$$

Como referencia preliminar se utilizarán las elasticidades respecto al costo generalizado reportadas por MDS2017: $-0{,}354$ para vehículos livianos y $-0{,}106$ para pesados, siendo esta última estadísticamente no significativa. Se analizarán escenarios de sensibilidad de 0 y $-0{,}60$ para livianos, y de 0 y $-0{,}30$ para pesados. Estos extremos son supuestos exploratorios; las elasticidades provienen de pavimentación vial y no de cruces lacustres. Para peatones y pasajeros sin vehículo se mantendrá un escenario sin inducción mientras se fundamenta un parámetro apropiado.

Los viajes inducidos se asignarán entre las rutas mediante las probabilidades con proyecto, suponiendo preliminarmente igual distribución de elección que para los viajes existentes:

$$D^{\text{ind}}_{ijg,r,s,a} = D^{\text{ind}}_{ijg,s,a} P^{1}_{ijg,s}(r), \tag{3.16}$$

$$D^{1}_{ijg,r,s,a} = D^{0}_{ijg,s,a} P^{1}_{ijg,s}(r) + D^{\text{ind}}_{ijg,r,s,a}. \tag{3.17}$$

Esta última expresión se aplica cuando la demanda total no disminuye; en el caso contrario, la asignación se recalculará directamente con la ecuación (3.9), informando la reducción por separado.

3.5. Aplicación y revisión de resultados

Los resultados entregarán viajes por OD, segmento, ruta y temporada para cada escenario, separando redistribución e inducción. Se comprobará su coherencia con los conteos expandidos, las probabilidades de elección y la capacidad efectiva de las naves; posteriormente se sumarán las temporadas para obtener los flujos anuales. La sensibilidad considerará frecuencia, tiempos, tarifas, λ_g, constantes de las rutas y ε_g. La valoración social de los flujos y sus externalidades corresponde al capítulo de beneficios, sin volver a expandir los viajes ya anualizados.

CAPÍTULO 4. ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS Y EXTERNALIDADES

4.0.1. Enfoque y fuentes de beneficio

Los beneficios se estiman comparando la situación con proyecto ($k = 1$) con la situación base optimizada ($k = 0$) del Capítulo 2, por lo que solo se consideran los efectos atribuibles al nuevo cruce . El proyecto aumenta la capacidad de cruce del lago, medida en vehículos-cruce y pasajeros-cruce ofrecidos por año, y reduce los costos de viaje por menores tiempos, menores distancias y mayor confiabilidad. Los beneficios se valoran a precios sociales con el enfoque de eficiencia del Sistema Nacional de Inversiones (Ministerio de Desarrollo Social y Familia [MDSF], 2026), a partir de los viajes $D^k_{ijg,s}$ y los repartos $P^k_{ijg,s}(r)$ del modelo de demanda.

Los beneficios dependen de la alternativa que cada usuario utilizaba en la base. Los desviados desde la ruta terrestre ahorran tiempo y costo de operación vehicular al evitar el rodeo por las rutas 265 y 7, de 5 a 6 horas (CITRA Ltda., 2026b) y 379 km para el par Chile Chico-Coyhaique (Sección 4.1.2). Los desviados desde la barcaza ganan por la menor navegación y el menor desfase horario, pero recorren más en los accesos, por lo que el efecto neto puede ser positivo o negativo. Quienes siguen en la barcaza ganan si esta se descongestiona en verano, cuando opera cerca de su capacidad (28,5 vehículos por zarpe frente a 30; ARISTO Consultores, 2026; CITRA Ltda., 2026b), pero pueden perder si la base reduce sus frecuencias, por lo que se evalúan los casos (A) la barcaza reduce viajes y (B) mantiene su itinerario. Los peatones, que son el 38 % de los usuarios de la barcaza (ARISTO Consultores, 2026), solo usarían el nuevo cruce si existe transporte de acercamiento, cuyo costo se incluye en el proyecto (M. Carrasco, 2026). Para la carga, el beneficio es el menor costo de transporte; no se suman las utilidades de productores, que ya quedan reflejadas en ese ahorro (Clase 7 ICT3113, lámina 24; Dasgupta, Marglin y Sen, 1972, cap. 4). No se suman como beneficio las transferencias por tarifa e impuestos, el empleo ni el crecimiento del PIB o del turismo, y los beneficios de los usuarios extranjeros se reportan aparte, dado que en 2024 fueron el 52 % de los vehículos particulares que cruzaron el paso Jeinimeni (Servicio Nacional de Aduanas, 2025). La clasificación completa de los efectos se presenta en el Anexo 8.2.

4.0.2. Costo generalizado social

A diferencia del costo privado de la ecuación (3.2), que determina la elección de ruta, los beneficios se valoran con el costo generalizado social, que excluye la tarifa por ser una transferencia y valora el costo de operación vehicular a precios sociales, sin aranceles, impuesto específico ni IVA

(MDSF, 2026):

$$CG^{soc}_{ijgr,s} = COV^{soc}_{ijgr} + VST^{S}_{g}\left(t^{\text{acceso}}_{ijgr} + t^{\text{viaje}}_{ijgr} + t^{\text{embarque}}_{ijgr}\right) + VST^{S}_{h,g}\, t^{\text{horario}}_{ijgr,s}$$

Los tiempos se construyen por arco, como en el estudio interregional (ARISTO Consultores, 2026, p. 227), y t^{embarque} corresponde a las maniobras de la nave. Como los zarpes tienen horario fijo y los pasajes se compran con anticipación, no se considera espera en el terminal (M. Carrasco, 2026), y el itinerario se representa como desfase:

$$t^{\text{horario}}_{ijgr,s} = w \cdot H_r + p^{\text{rech}}_{r,s} H_r$$

donde H_r es el intervalo entre zarpes, w la fracción del intervalo que representa el desfase y $p^{\text{rech}}_{r,s}$ la probabilidad de no encontrar cupo en el zarpe deseado. Este último término recoge la saturación de temporada alta, con ocupación cercana al 100 % (M. Carrasco, 2026): con oferta racionada el precio no refleja la disposición a pagar (Dasgupta, Marglin y Sen, 1972, cap. 4), por lo que cada usuario sin cupo se valora como un intervalo adicional, en la base y en cada configuración del proyecto. En la ruta terrestre este tiempo es nulo. El valor social del tiempo VST^{S}_{g} se aplica por pasajero a peatones y ocupantes de buses ($10.047/h-pax) y por vehículo a automóviles ($19.892/h-veh, que incluye 1,98 ocupantes) y camiones ($12.954/h-veh), para no contar dos veces a los ocupantes (MDSF, 2026); el desfase se valora con $VST^{S}_{h,g}$, igual al valor interurbano en el caso base. Los valores del tiempo revelados por el logit se usan solo para reproducir la elección de ruta. Los supuestos se detallan en el Anexo 8.6.

4.0.3. Cálculo de los beneficios

El beneficio se calcula con la regla del medio sobre la diferencia de costos generalizados sociales (Dasgupta, Marglin y Sen, 1972, cap. 4), la misma lógica que utiliza el Ministerio de Desarrollo Social (2017) para valorar el tránsito generado. Como el nuevo cruce no existe en la base, la comparación se hace por par origen-destino, con el costo social medio ponderado por los repartos de la ecuación (3.7):

$$\overline{CG}^{soc,k}_{ijg,s} = \sum_{r \in \{T\} \cup \mathscr{M}} P^{k}_{ijg,s}(r)\, CG^{soc}_{ijgr,s}$$

$$\Delta EC_{ijg,s} = D^{0}_{ijg,s}\left(\overline{CG}^{soc,0}_{ijg,s} - \overline{CG}^{soc,1}_{ijg,s}\right) + \frac{1}{2}\left(D^{1}_{ijg,s} - D^{0}_{ijg,s}\right)\left(\overline{CG}^{soc,0}_{ijg,s} - \overline{CG}^{soc,1}_{ijg,s}\right)$$

El primer término valora el ahorro completo de los viajes existentes y el segundo, la mitad del ahorro para los viajes inducidos de la ecuación (3.15) (Anexo 8.3). Así, el logit determina cuántos usuarios cambian de ruta y los valores sociales, cuánto vale su ahorro; como el costo social excluye tarifa e impuestos, no se requiere corregir transferencias. La mejora de accesibilidad del logsum (ecuación (3.13)), que mide el área bajo la curva de demanda en términos privados (Small y Rosen, 1981), se usará solo como verificación del orden de magnitud. El beneficio directo anual es $B_a = \sum_{ij} \sum_{g} \sum_{s} \Delta EC_{ijg,s,a}$, excluyendo a los usuarios extranjeros.

4.0.4. Confiabilidad y redundancia

La reducción de riesgos forma parte de los beneficios directos. Para interrupciones prolongadas del cruce actual o de las rutas terrestres, incluidas las cancelaciones por clima, se estima el costo

esperado evitado:

$$B_a^{red} = \sum_e p_e \cdot L_e \cdot Q_e \cdot \left(CG_e^{soc,0} - CG_e^{soc,1}\right)$$

donde p_e es la probabilidad del evento e, L_e su duración en días, Q_e los viajes diarios afectados y $CG_e^{soc,k}$ el costo social durante el evento. Hay antecedentes como la falla de La Tehuelche en 2022, el embancamiento de Puerto Ibáñez (M. Carrasco, 2026) y cortes de la Ruta 265 (Diario Regional Aysén, 2022). Como la base tiene dos naves, el beneficio se asocia sobre todo a eventos que afecten un terminal o la ruta completa.

4.0.5. Flujo del proyecto e incertidumbre

El cambio en la operación de las naves (combustible a precio social de \$805/l, tripulación, mantención y viajes de reposicionamiento sin pasajeros), la mantención de los accesos y, si se implementa, el servicio de acercamiento para peatones se incluyen en C_a^{op}. El VAN social es:

$$VAN = \sum_{a=0}^{n} \frac{B_a + B_a^{red} + \Delta Ext_a - C_a^{op} - I_a}{(1+r)^a} + \frac{VR_n}{(1+r)^n}, \qquad r = 5{,}5\,\%$$

donde ΔExt_a son las externalidades netas, I_a la inversión del año a y VR_n el valor residual, con un horizonte de 20 años de operación [supuesto] y flujos en UF (Taller 5a ICT-3114; Anexo 8.5). La incertidumbre se tratará con escenarios y sensibilidad sobre la velocidad de navegación, el desfase horario, la frecuencia, el crecimiento de la demanda (ARISTO Consultores, 2026), la elasticidad de la demanda inducida y la reapertura de Cerro Bayo (M. Carrasco, 2026), estimando además la demanda mínima que anula el VAN, en lugar de agregar una prima a la tasa de descuento (Arrow y Lind, 1970; Freeman, Groom y Spackman, 2018).

4.1. Metodología de estimación de costos y beneficios externos

4.1.1. Criterio general

Las externalidades son efectos directos del proyecto sobre el bienestar o la producción de terceros, sin mediar un mercado. Solo se contabilizan las tecnológicas; las pecuniarias, que operan vía precios (desarrollo turístico o regional), se excluyen por ser redistribuciones. Como en transporte las externalidades relevantes son negativas, los beneficios externos corresponden a reducciones respecto de la situación base optimizada y los costos externos, a aumentos. Se consideran las que el curso identifica para proyectos de transporte: ruido, contaminación, accidentes, intromisión urbana y efectos de la construcción. Para cada una se mide primero el efecto físico y luego, si hay información suficiente, su valor social:

$$\Delta Ext_a = \sum_x \left(Q_{x,a}^0 - Q_{x,a}^1\right) \cdot v_x$$

donde $Q_{x,a}^k$ es la cantidad física del efecto x y v_x su valor social; un valor positivo es un beneficio externo. Los efectos que no pueden monetizarse de forma confiable se incorporan cualitativamente (Freeman, Groom y Spackman, 2018).

4.1.2. Cambio en el recorrido terrestre

Los desviados desde la barcaza aumentan su recorrido terrestre, porque acceden a Bahía Jara y Levicán en vez de Chile Chico y Puerto Ibáñez; los desviados desde la ruta terrestre lo reducen,

porque dejan de hacer el rodeo por las rutas 265 y 7. El cambio de veh-km por tipo de vehículo v es:

$$\Delta VK_v = \sum_{ij} \left(D_{ij,v}^{b\to 1}\, \Delta d_{ij}^{b} + D_{ij,v}^{T\to 1}\, \Delta d_{ij}^{T} \right)$$

$$\Delta d_{ij}^{b} = [d(i,BJ) + d(LV,j)] - [d(i,CC) + d(PI,j)], \qquad \Delta d_{ij}^{T} = [d(i,BJ) + d(LV,j)] - d_{ij}^{rodeo}$$

donde $D_{ij,v}^{b\to 1}$ y $D_{ij,v}^{T\to 1}$ son los viajes que se trasladan al nuevo cruce desde la barcaza y desde la ruta terrestre, obtenidos de la diferencia de repartos entre situaciones, y $d(\cdot)$ las distancias por la red vial. Con las distancias del Anexo 8.4, cada vehículo desviado desde la barcaza recorre cerca de 48 km más por viaje con el trazado actual mejorado de la X-735 (P-20a) y 39 km más con el nuevo trazado (P-20b), mientras que cada vehículo que deja el rodeo recorre cerca de 216 km menos. El signo de ΔVK_v depende, por lo tanto, de la proporción de usuarios que proviene de cada alternativa.

4.1.3. Cuantificación y monetización

Emisiones. El cambio de emisiones combina el cambio neto de veh-km, la operación de la nueva nave y la eventual menor navegación de la barcaza base:

$$\Delta CO_{2e} = \sum_{v} \Delta VK_v \cdot \rho_v \cdot FE_v + \left(L_{\text{nave}}^{1} - \Delta L_{\text{barcaza}}^{0} \right) \cdot FE_{\text{diésel}}$$

donde ρ_v es el rendimiento (l/km), L los litros de combustible de las naves y FE el factor de emisión. Como la menor navegación de la barcaza base depende de si ajusta sus frecuencias, se evalúan los casos (A) reduce viajes y (B) mantiene su itinerario. El resultado se valora con el precio social del carbono ($B_a^{CO_2} = -\Delta CO_{2e} \cdot PSC$), de \$71.801/t CO_2e en 2026 (MDSF, 2026).

Accidentes. Se contabilizan solo como externalidad, porque el costo generalizado de los beneficios directos no incluye el riesgo, porque el cambio de tránsito afecta también a terceros y porque el curso los clasifica así:

$$\Delta Acc_a = -\sum_{v} \Delta VK_v \cdot \tau_f \cdot VVE$$

donde τ_f es la tasa de fallecidos por veh-km y VVE el Valor de una Vida Estadística (\$2.383.677.600; MDSF, 2026). Como el MDSF no publica un costo social de lesionados, el resultado es una cota inferior. Dada la baja accidentalidad grave de la zona (en la Ruta 265 hubo 7 siniestros sin fallecidos en 2021, y en Chile Chico no hubo fallecidos en 2021 ni 2024; CONASET, 2022; CONASET, 2025), se espera un efecto menor.

Contaminación local. Las emisiones de NO_x y MP de vehículos y naves se cuantificarán en toneladas, sin monetizar por la baja densidad de población expuesta, ya que su valoración requeriría la función de daño completa.

Efectos no monetizados. Se evaluarán cualitativamente: la congestión en Puerto Ibáñez, donde en temporada alta la llegada de la barcaza genera pulsos de hasta 45 vehículos equivalentes en 15 minutos y demoras de hasta 15 minutos (CITRA Ltda., 2026b, pp. 65-66), que el nuevo terminal podría reducir; el paso de camiones por el centro de Chile Chico (M. Carrasco, 2026), que Bahía Jara permitiría evitar; y los efectos sobre paisaje, fauna y borde lacustre, incluido el riesgo de derrames, en sitios de sensibilidad ambiental media a alta (CITRA Ltda., 2025, cuadro 33), siendo Bahía Jara Zona de Interés Turístico (CITRA Ltda., 2026b). Estos se describirán con indicadores físicos, y las medidas de mitigación exigidas se incluirán en la inversión.

Fase de construcción. Las obras generan ruido, polvo, emisiones de maquinaria y molestias temporales. Las emisiones se valorarán con el precio social del carbono (MDSF, 2026) y, si las obras restringen el tránsito, se considerarán las demoras asociadas.

CAPÍTULO 5. DISEÑO, CAPACIDAD Y TECNOLOGÍAS

5.1. Análisis de tecnologías alternativas

El proyecto considera una barcaza de tipo transbordador ro-ro[1], única tecnología que permite atender los tres segmentos de demanda (residentes, turistas y carga) al transportar pasajeros, vehículos y camiones, y que es la que opera actualmente en el lago. Sobre esta base, las alternativas tecnológicas se presentan en tres dimensiones: el dimensionamiento de la barcaza, el sistema de propulsión y la infraestructura portuaria. Cada combinación factible define una curva de costos distinta, sobre la cual se determina luego la capacidad óptima.

5.1.1. Dimensionamiento de la barcaza

Dentro de la tecnología ro-ro, el tamaño de la barcaza es la principal decisión de diseño, ya que determina la inversión, el costo de operación y la capacidad ofrecida por viaje. Se consideran dos tamaños de referencia, basados en las naves que operan o se proyectan en el lago:

- **Media:** equivalente a La Tehuelche (70 m de eslora, 250 pasajeros, 164 m lineales de carga y 11,5 nudos) (Ministerio de Obras Públicas [MOP], s.f.).
- **Mayor:** equivalente a la nueva barcaza del MOP (80 m de eslora, 300 pasajeros y 44 vehículos), con una inversión de $24 mil millones (Dirección de Obras Portuarias [DOP], 2026).

Estos tamaños constituyen el conjunto discreto de configuraciones sobre el cual se determina la capacidad óptima (Sección 5.2), en combinación con la frecuencia de operación.

5.1.2. Sistema de propulsión

- **Diésel convencional:** es la tecnología más madura, con menor inversión y mantención conocida en la región, pero con mayores emisiones.
- **Híbrida diésel-eléctrica:** tiene mayor inversión, pero menor consumo y emisiones. Es la tecnología adoptada por el MOP para la nueva barcaza de la ruta Puerto Ibáñez–Chile Chico (DOP, 2026), lo que facilita la estandarización de repuestos y la capacitación de tripulaciones.

5.1.3. Infraestructura portuaria

Las alternativas son la rampa fija de hormigón y la rampa con puente basculante o muelle flotante. La elección depende de la variación de cota del lago y de la exposición al viento y al oleaje de cada sitio, condiciones relevantes en el Lago General Carrera. A esto se suman los caminos de acceso a los terminales, cuyo estándar (ripio o pavimento) afecta tanto los costos como las externalidades del proyecto.

[1]Del inglés *roll-on/roll-off*: embarcación diseñada para que los vehículos embarquen y desembarquen rodando por sus propios medios a través de rampas, sin necesidad de grúas (Britannica Dictionary, s.f.).

5.1.4. Criterio de selección

Primero se descartan las combinaciones técnicamente infactibles, por ejemplo una propulsión eléctrica sin conexión a la red. Luego, cada combinación factible se compara según su VAN social, que incorpora la inversión y la operación a precios sociales y el costo de las emisiones valorado con el precio social del carbono. Cuando dos tecnologías entregan el mismo nivel de servicio, la comparación se reduce a costo-eficiencia (CAUE social). Se consideran además criterios cualitativos de confiabilidad operacional: operación con viento fuerte, disponibilidad de mantención en la región y continuidad del servicio durante la carena.

5.2. Rendimientos a escala y capacidad óptima

5.2.1. Rendimientos a escala

Se espera que el servicio lacustre presente rendimientos crecientes a escala en el rango de demanda relevante, característica habitual en los servicios de transporte con infraestructura indivisible y operación por itinerario (Mohring, 1972; de Rus et al., 2003). Esto se explica por tres razones:

- **Indivisibilidades en infraestructura:** las rampas, los terminales y los accesos tienen un costo prácticamente fijo, independiente del número de usuarios, por lo que su costo medio disminuye con la demanda.
- **Economías de densidad en la operación:** para una barcaza y frecuencia dadas, los costos de tripulación, combustible y mantención por viaje son prácticamente independientes del número de usuarios transportados, por lo que el costo por usuario disminuye a medida que aumenta la ocupación. En particular, la dotación mínima de tripulantes se fija por nave según sus características y condiciones de operación, y no según el número de pasajeros transportados (D.S. N° 31, 1999).
- **Economías de frecuencia (efecto Mohring):** un mayor número de salidas reduce el tiempo de espera de todos los usuarios, por lo que el costo generalizado medio por usuario disminuye al aumentar la demanda servida.

En consecuencia, el costo medio social es decreciente y la capacidad se define de forma discreta (tamaño de barcaza y número de salidas). Además, la estacionalidad de la demanda, con un peak estival asociado al turismo, obliga a decidir entre dimensionar para la temporada alta o aceptar rechazos en el peak.

5.2.2. Metodología para determinar el diseño y la capacidad óptima

Las variables de diseño son el tamaño de la barcaza K, entre los tres tamaños de referencia definidos en la sección anterior, y la frecuencia f (salidas diarias por temporada). La configuración óptima es la que maximiza el VAN social, con la misma expresión y los mismos términos del Capítulo 4:

$$\max_{K,f} VAN(K,f) = \sum_{a=0}^{n} \frac{B_a(K,f) + B_a^{red} + \Delta Ext_a(K,f) - C_a^{op}(K,f) - I_a(K)}{(1+r)^a} + \frac{VR_n(K)}{(1+r)^n}, \qquad r = 5{,}5\,\%$$

donde B_a son los beneficios directos de los usuarios en el año a; B_a^{red}, los beneficios de confiabilidad; ΔExt_a, las externalidades netas; C_a^{op}, los costos de operación y mantención a precios sociales;

$I_a(K)$, la inversión del año a, incluidas las reinversiones y ampliaciones; $VR_n(K)$, el valor residual al final del horizonte n; y r, la tasa social de descuento (MDSF, 2026). El valor residual se calcula por partida con depreciación lineal (Anexo 8.5) y debe incluirse, porque las configuraciones difieren en inversión y vida útil: una nave de mayor tamaño, o una ampliación realizada cerca del final del horizonte, conserva un valor remanente mayor, y omitirlo penalizaría injustamente a las opciones de mayor inversión.

Capacidad y rechazos. La capacidad diaria de cada configuración es $Cap(K,f) = f \cdot K \cdot \phi$, donde ϕ es el factor de ocupación máximo. La capacidad relevante es la de vehículos, ya que en verano la barcaza llega a 28,5 de sus 30 espacios por zarpe (ARISTO Consultores, 2026), mientras que la ocupación de pasajeros se estima entre 20 % y 35 % (CITRA Ltda., 2026b, p. 88). A partir de la distribución de la demanda diaria $Q_{d,s}$ de cada temporada, obtenida de los conteos por zarpe, se calculan los vehículos que no encuentran cupo y la probabilidad de rechazo:

$$R_s(K,f) = \sum_{d \in s} \max\{0,\, Q_{d,s} - Cap(K,f)\}, \qquad p_s^{\text{rech}}(K,f) = \frac{R_s(K,f)}{\sum_{d \in s} Q_{d,s}}$$

Esta probabilidad entra al desfase horario del Capítulo 4, donde cada rechazo se valora como un intervalo adicional H entre zarpes. El mismo cálculo se aplica a la situación base optimizada con su propia capacidad, de modo que el beneficio del proyecto corresponde a la diferencia de rechazos entre ambas situaciones. Como una unidad adicional de capacidad solo genera beneficio en los días en que la demanda la supera, conviene ampliarla mientras

$$\sum_s N_s(Cap) \cdot H \cdot VST_h^S \;\geq\; \Delta CAUE(Cap) + \Delta C^{op}(Cap)$$

donde $N_s(Cap)$ es el número de días de la temporada s en que la demanda supera la capacidad, y $\Delta CAUE$ y ΔC^{op} son el costo anual equivalente de la inversión adicional y el aumento del costo de operación. Si la punta estival dura pocos días, el óptimo acepta algunos rechazos; si dura gran parte de la temporada, conviene dimensionar para ella.

Por qué la capacidad se determina de esta forma. Exigir que la oferta cubra siempre la demanda peak puede sobredimensionar la nave y dejarla subutilizada gran parte del año. Dado que la demanda es estacional y la capacidad es discreta, puede ser más eficiente aceptar algunos rechazos en punta y valorizarlos como un costo para los usuarios. Además, exigir cobertura total solo al proyecto sería inconsistente con la situación base optimizada, que también enfrenta saturación en temporada alta. Así, el VAN determina si conviene dimensionar para cubrir el peak o aceptar rechazos.

Frecuencia. Dado el bajo número de salidas diarias, los usuarios planifican su viaje según el itinerario, por lo que el beneficio de una mayor frecuencia corresponde a la reducción del desfase entre la hora de salida deseada y la ofrecida, que afecta a todos los usuarios (Mohring, 1972). Este desfase se valora con el valor social del tiempo $VST_{h,g}^S$ del Capítulo **??**, por pasajero o por vehículo según el segmento (MDSF, 2026), y se somete a análisis de sensibilidad.

El procedimiento es el siguiente:

1. Para cada tecnología de propulsión factible, combinar los tamaños de barcaza propuestos con distintas frecuencias por temporada.

2. Para cada configuración y escenario de demanda, calcular la capacidad diaria y los rechazos, y estimar los beneficios directos, los costos de inversión y operación a precios sociales, las externalidades y el valor residual.
3. Ordenar las configuraciones por tamaño y aplicar análisis incremental: se aumenta la capacidad mientras el VAN incremental sea positivo, lo que equivale a aplicar la condición anterior entre configuraciones contiguas, dado que el tamaño de nave es discreto.
4. Evaluar el escalonamiento de la inversión: comparar la capacidad final desde el inicio con su incorporación por etapas (mayor frecuencia o una segunda barcaza) cuando la demanda lo justifique. La ampliación se registra como inversión del año en que ocurre, con su propio valor residual, lo que permite determinar el momento óptimo de la ampliación.

Dado que la frecuencia también afecta la demanda captada, a través del desfase horario, la capacidad se determina de forma iterativa con el modelo de demanda.

CAPÍTULO 6. ESTRUCTURA DE COSTOS

Este capítulo define cómo se estimarán los costos del proyecto: qué partidas incluye, de qué variable depende cada una, de dónde se obtendrá su valor y cómo se llevan a precios sociales y al flujo de la evaluación. Los valores finales se presentarán en el siguiente informe.

6.0.1. Enfoque

Los costos relevantes son los incrementales respecto de la situación base optimizada. La SBO ya incluye la operación de las dos naves actuales y las mejoras de bajo costo. Por eso, el costo de cada alternativa es la diferencia entre los costos con proyecto y los costos de la SBO. Los costos que el proyecto evita, como la operación de una nave que deja de cruzar por la ruta actual, se descuentan del flujo. Si el proyecto reasigna una nave existente en lugar de incorporar una nueva, el costo relevante es su costo de oportunidad, no cero.

Todos los costos se valoran a precios sociales, es decir, al costo de oportunidad de la sociedad. Para ello, se corrige el precio de mercado con un factor de corrección, que se aplica a toda la inversión, operación, mantención y conservación (ACZ Clase 5). Los flujos se expresan en UF y se descuentan a la tasa social de 5,5 %.

El Cuadro 6.1 separa los costos en inversión, operación, mantención y otros costos. Para cada partida indica la variable que la determina. Esta estructura sigue la clasificación del Taller 5a y es consistente con la función de capacidad óptima del capítulo anterior, donde la inversión depende del tamaño de la barcaza, y la operación, del tamaño y la frecuencia.

Cuadro 6.1. Estructura de costos del proyecto.

Categoría	Partida	Variable que la determina	Criterio y fuente
Inversión	Nave	Tamaño K y propulsión	\$24 mil millones (DOP, 2026); nave usada USD 9-10 M (ARISTO Consultores, 2026, p. 280)
	Terminales y rampas	Tipología y condiciones del sitio	ARISTO Consultores (2026, pp. 287-288); linkspan más costoso (p. 273)
	Caminos de acceso	Longitud, puentes y estándar	Longitud $\times$ UF/km + puentes (ARISTO Consultores, 2026, p. 289); P-20c y P-27b en CITRA Ltda. (2026b, p. 43)
	Expropiaciones, diseño, inspección, contingencias y mitigaciones	Obras y predios	Incluidos en los rangos de CITRA Ltda. (2026b, p. 42)
Operación	Costos fijos de la nave (tripulación, administración, seguros)	Número y tamaño de naves	D.S. N° 31 (1999); ARISTO Consultores (2026, pp. 280-281)
	Costos variables (combustible, insumos)	Zarpes y horas de navegación	Consumo $\times$ precio social (MDSF, 2026)
Mantención	Nave: rutinaria y mayor (carena)	Edad y horas de uso	Carena 2028, unos 90 días (Grupo 2, 2026, p. 7)
	Rampas y terminales	Inversión	1,0 %-2,5 % anual (ARISTO Consultores, 2026, p. 288)
	Caminos X-735 y X-763	Kilómetros y estándar	Costo por km-año [por definir]
Otros costos	Servicio de acercamiento para peatones	Si se implementa	Anexo 8.5
	Valor residual y reinversiones	Vida útil por partida	Anexo 8.5

6.1. Metodología de estimación

6.1.1. Inversión

La inversión de cada partida se calculará como cantidad por costo unitario, en tres rangos, igual que en el costeo de CITRA, que incorpora diseño, inspección, contingencias, expropiaciones y mitigaciones (CITRA Ltda., 2026b). Se usará la siguiente jerarquía de fuentes: (i) datos de la contraparte, (ii) costos unitarios de estudios del MOP en la zona austral y (iii) analogías con obras similares.

Nave. Se estima para los dos tamaños de referencia del Capítulo 5. Como referencia se usará la inversión de $24 mil millones de la nueva barcaza del MOP (DOP, 2026) y, para naves usadas, un precio de unos USD 9 a 10 millones puestos en Chile (ARISTO Consultores, 2026). **Terminales y rampas.** Se costearán por tipologías según las condiciones de cada sitio. Los antecedentes del MOP van de 88.000 UF para una rampa fija a aproximadamente 655.000 UF para un pontón con puentes, y el linkspan es más caro de construir y de operar que las otras dos tipologías (ARISTO Consultores, 2026), lo que se incorpora en la comparación de tecnologías del Capítulo 5. **Caminos de acceso.** CITRA solo costea las carreteras P-20c y P-27b (CITRA Ltda., 2026b), ya que excluye las alternativas mutuamente excluyentes. Por eso, los costos de las otras carreteras se construirán como longitud por costo unitario por kilómetro más puente por metro lineal (ARISTO Consultores, 2026). Las longitudes y estructuras provienen de CITRA. El costo unitario disponible corresponde a un camino nuevo de ripio, por lo que el mejoramiento de una ruta existente se tratará como una fracción de ese valor, sujeta a sensibilidad.

6.1.2. Operación

La operación se separa en una parte fija por nave y una variable según los zarpes. Se usa esta separación porque la dotación mínima se fija por nave y no por pasajero, y los costos de tripulación, combustible y mantención por viaje son casi independientes de la ocupación. Con N naves, z_t zarpes anuales y τ horas de navegación y maniobra por zarpe:

$$C_t^{nav} = N \cdot CF_K + z_t \cdot \left[\tau \cdot q_K \cdot p_c + c^{ins}\right]$$

donde CF_K es el costo fijo anual de una nave de tamaño K; q_K es el consumo de combustible por hora; p_c es el precio social del combustible; y c^{ins} son los insumos por zarpe.

Los componentes del costo de una nave son combustible, tripulación, seguros y certificaciones, mantenimiento, depreciación e insumos (ARISTO Consultores, 2026). Los valores numéricos de ese estudio corresponden a un ferry de travesía larga, no a un cruce de 40 minutos, por lo que se usan solo como estructura. El consumo se escalará con las horas de navegación de cada alternativa y tecnología, y las horas de navegación y maniobra por zarpe se calibrarán con los supuestos del Anexo.

6.1.3. Mantención y reinversión

- **Rampas y terminales:** un porcentaje anual de la inversión, entre 1 % y 2,5 % según la tipología (ARISTO Consultores, 2026).
- **Nave:** mantención rutinaria anual y mantención mayor periódica. La próxima mantención mayor está prevista para 2029 y dura 90 días. Se estimará su costo y frecuencia, y el costo del servicio durante la detención se trata en el Capítulo 4. La vida útil de una nave es del orden de 30 años (ARISTO Consultores, 2026).
- **Caminos X-735 y X-763:** costo por kilómetro según las características de cada tramo. Es un costo que el proyecto genera sobre otra infraestructura y se incluye en el flujo.

6.1.4. Precios sociales

La inversión y los costos de operación se desglosarán en mano de obra, materiales, equipos y combustibles. A cada ítem se le aplicará su factor de corrección. Los factores estandarizados son 0,97

para mano de obra calificada, 0,95 para semicalificada y 0,91 para no calificada; la divisa tiene factor 1,0 en Chile; y al combustible se le descuentan aranceles, impuestos específicos e IVA (ACZ Clase 5). Los precios de mercado incluyen IVA y utilidades, por lo que se eliminan esas transferencias. Para los ítems sin factor específico se usará un factor general, calculado a partir del desglose de cada partida. Los valores vigentes se tomarán de los Precios Sociales 2026 del MDSF (2026). La tarifa y los subsidios no son costos sociales, sino transferencias, y quedan fuera del flujo.

6.2. Diferencias entre alternativas y escenarios

Los costos varían según la alternativa del proyecto y según el escenario de evaluación. El Cuadro 6.2 resume qué cambia en cada caso y cuál es el insumo disponible.

Cuadro 6.2. Diferencias de costos entre alternativas y escenarios.

Caso	Qué cambia en los costos	Fuente del costo
P-20a	31 km y 4 estructuras en la X-735	Longitud × costo unitario (CITRA Ltda., 2026b, p. 87)
P-20b	23 km en la X-735	Longitud × costo unitario (CITRA Ltda., 2026b, p. 88)
P-20c	Variante con terminal en la bahía	CITRA Ltda. (2026b, p. 43): costo esperado MM$ 574.290 (rango 314.962-988.160)
P-20d	24,62 km en la X-735	Longitud × costo unitario (CITRA Ltda., 2026b, p. 106)
P-27a y P-27b	Mejoramiento de la X-763 y terminal de Bahía Jara	P-27b: MM$ 49.950 (rango 27.370-89.600) (CITRA Ltda., 2026b, p. 43); P-27a por costos unitarios
Reemplazo	La ruta nueva sustituye a la actual; se evitan los costos de operación de la ruta actual	Costos de la SBO como costos evitados
Complementario	La ruta nueva suma servicio; aumentan la operación y la mantención	Costos adicionales de la nave y los terminales
Dos rutas	Se mantienen ambas rutas operando	Suma de ambos servicios; riesgo de duplicación (CITRA Ltda., 2026b, p. 90)

6.3. Flujo, incertidumbre y próximos pasos

El flujo de costos se programa por año de construcción, con las reinversiones en el año en que ocurren y el valor residual por partida con depreciación lineal. Cada alternativa se evaluará con los costos en sus tres rangos. La sensibilidad se hará sobre la inversión de la nave y del camino, el precio social del combustible, la velocidad y las horas de navegación, el porcentaje de mantención y el horizonte de evaluación.

Para el Informe 3 se requiere:

- Los costos reales de operación de las dos naves actuales y del contrato de subsidio, que la contraparte aún no ha entregado.
- El costo de una nave de mayor calado o de mayor velocidad.
- La frecuencia y el costo de la carena.
- El costo de mejoramiento de los caminos X-735 y X-763 por kilómetro.
- Los precios sociales de 2026 vigentes, para reemplazar los factores en caso de que sea necesario.

CAPÍTULO 7. REFERENCIAS

ARISTO Consultores. (2026). *Análisis demanda transporte interregional Los Lagos, Aysén y Magallanes: Informe final*. Dirección de Planeamiento, Ministerio de Obras Públicas. Incluye encuesta origen–destino 2025–2026, conteos de flujos, factores de proyección y anexos de naves e infraestructura portuaria.

Arrow, K. J. y Lind, R. C. (1970). Uncertainty and the evaluation of public investment decisions. *American Economic Review*, *60*(3), 364–378.

Ben-Akiva, M. y Lerman, S. R. (1985). *Discrete choice analysis: Theory and application to travel demand*. MIT Press.

Britannica Dictionary. (s.f.). *Ro–ro*. Recuperado el 6 de octubre de 2026, de `https://www.britannica.com/dictionary/ro%E2%80%93ro`

Carrasco González, M. (2026). Comunicación personal, DIRPLAN–MOP.

Cherubini, A., Galilea, P. y Ortega, P. (2026a). *Clase 1: Formulación de proyectos* [Diapositivas de clase]. ICT-3114 Proyecto de Título, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Cherubini, A., Galilea, P. y Ortega, P. (2026b). *Clase 2: Indicadores de rentabilidad* [Diapositivas de clase]. ICT-3114 Proyecto de Título, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Cherubini, A., Galilea, P. y Ortega, P. (2026c). *Clase 3: Evaluación social y evaluación privada* [Diapositivas de clase]. ICT-3114 Proyecto de Título, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Cherubini, A., Galilea, P. y Ortega, P. (2026d). *Clase 4: Medidas de bienestar* [Diapositivas de clase]. ICT-3114 Proyecto de Título, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Cherubini, A., Galilea, P. y Ortega, P. (2026e). *Clase 5: Costos sociales* [Diapositivas de clase]. ICT-3114 Proyecto de Título, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Cherubini, A., Galilea, P. y Ortega, P. (2026f). *Clase 6: Sistema Nacional de Inversiones* [Diapositivas de clase]. ICT-3114 Proyecto de Título, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Cherubini, A., Galilea, P. y Ortega, P. (2026g). *Taller 5a: Flujos de beneficios y costos* [Diapositivas de clase]. ICT-3114 Proyecto de Título, Pontificia Universidad Católica de Chile.

CITRA Ltda. (2025a). *Análisis y evaluación infraestructura transporte e impacto en áreas urbanas, Región de Aysén: Informe 1*. Dirección de Planeamiento, Ministerio de Obras Públicas.

CITRA Ltda. (2025b). *Análisis y evaluación infraestructura transporte e impacto en áreas urbanas, Región de Aysén: Informe 3*. Dirección de Planeamiento, Ministerio de Obras Públicas.

CITRA Ltda. (2026a). *Análisis y evaluación infraestructura transporte e impacto en áreas urbanas, Región de Aysén: Informe 2 corregido*. Dirección de Planeamiento, Ministerio de Obras Públicas.

CITRA Ltda. (2026b). *Análisis y evaluación infraestructura transporte e impacto en áreas urbanas, Región de Aysén: Informe 3 corregido*. Dirección de Planeamiento, Ministerio de Obras Públicas.

Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito [CONASET]. (2022). *Diagnóstico de siniestros de tránsito en la Región de Aysén, año 2021*.

Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito [CONASET]. (2025). *Informe comunal de siniestros de tránsito 2024*.

Dasgupta, P., Marglin, S. y Sen, A. (1972). *Guidelines for project evaluation*. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO).

Decreto Supremo N° 31. (1999). *Reglamento para fijar dotaciones mínimas de seguridad de las naves*. Ministerio de Defensa Nacional. https://www.directemar.cl/directemar/site/docs/20220526/20220526083805/c_4_reglamento_para_fijar_las_dotaciones_minimas_de_seguridad_de_las_naves.pdf

Department for Transport. (2025). *[REVISAR: título del documento citado en la sección de demanda]*. Gobierno del Reino Unido.

Diario Regional Aysén. (2022, 21 de abril). *Vialidad despejó rodados de la Ruta 265 a Chile Chico*.

Dirección de Obras Portuarias [DOP]. (2026). *Contraloría da luz verde a nueva barcaza para el Lago General Carrera y MOP refuerza conectividad con dos naves operativas*. Ministerio de Obras Públicas. https://dop.mop.gob.cl/2026/03/04/contraloria-da-luz-verde-a-nueva-barcaza-para-el-lago-general-carrera-y-mop-refuerza-conectividad-con-dos-naves-operativas/

Freeman, M., Groom, B. y Spackman, M. (2018). *Social discount rates for cost-benefit analysis: A report for HM Treasury*. London School of Economics; University of York.

Galilea, P., Cherubini, A. y Ortega, P. (2026a). *Clase 4: Medidas de bienestar individual, bienes públicos y externalidades* [Diapositivas de clase]. ICT3113 Evaluación Social de Proyectos, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Galilea, P., Cherubini, A. y Ortega, P. (2026b). *Clase 7: Métodos de valoración de costos y valoración de bienes no transables* [Diapositivas de clase]. ICT3113 Evaluación Social de Proyectos, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Google. (2026). *Google Maps* [Distancias por ruta consultadas en octubre de 2026]. https://www.google.com/maps

Grupo 2. (2026). *Primer informe de avance y comentarios del profesor A. Cherubini*. ICT-3114 Proyecto de Título, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Ingeniería El Alba SpA. (2023). *Análisis y diagnóstico conectividad Ruta S/R, tramo Pto. Yungay – Pto. Natales, Regiones de Aysén y Magallanes: Etapa 4, Volumen I: Memoria (Rev. A)* [Estudio básico]. Dirección de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas.

Manski, C. F. y Lerman, S. R. (1977). The estimation of choice probabilities from choice based samples. *Econometrica*, *45*(8), 1977–1988. https://doi.org/10.2307/1914121

Ministerio de Desarrollo Social. (2017). *Instructivo: uso de factores de generación en la evaluación social de proyectos de pavimentación de caminos*. Sistema Nacional de Inversiones.

https://sni.gob.cl/wp-content/uploads/Instructivo-Transito-Generado-2017.pdf

Ministerio de Desarrollo Social y Familia [MDSF]. (2026). *Precios sociales 2026*. Sistema Nacional de Inversiones. https://sni.gob.cl/wp-content/uploads/Precios-Sociales-2026.pdf

Ministerio de Obras Públicas [MOP]. (s.f.). *Ministro Golborne inaugura nueva barcaza "La Tehuelche" en Lago General Carrera*. MOP Región de Aysén. https://aysen.mop.gob.cl/ministro-golborne-inaugura-nueva-barcaza-la-tehuelche-en-lago-general-carrera/

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones [MTT]. (2025). *Registro Nacional de Transporte Público*. Agosto 2025.

Mohring, H. (1972). Optimization and scale economies in urban bus transportation. *American Economic Review*, *62*(4), 591–604.

Naviera Austral S.A. (2026). *Lago General Carrera: itinerarios y tarifas*. https://www.navieraustral.cl/lago-general-carrera/

Rus, G. de, Campos, J. y Nombela, G. (2003). *Economía del transporte*. Antoni Bosch.

Servicio Nacional de Aduanas. (2025). *Tráfico terrestre por pasos fronterizos 2018–2025*.

Small, K. A. y Rosen, H. S. (1981). Applied welfare economics with discrete choice models. *Econometrica*, *49*(1), 105–130. https://doi.org/10.2307/1911129

Train, K. E. (2009). *Discrete choice methods with simulation* (2.ª ed.). Cambridge University Press.

Wardman, M. (2004). Public transport values of time. *Transport Policy*, *11*(4), 363–377. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2004.05.001

CAPÍTULO 8. ANEXOS

8.1. Cuadros complementarios de los Capítulos 2 y 6

Cuadro 8.1. Tecnologías de nave y terminal consideradas.

Característica	Nave convencional (fondo plano)	Nave moderna (mayor calado)
Velocidad de servicio	9 a 10 nudos	15 a 19 nudos en el ferry de referencia
Terminal	Rampa fija, con la nave apoyando su propia rampa y los vehículos entrando en reversa	Linkspan, con transbordo de 10 a 15 minutos y siempre de frente

Nota: el ferry de referencia, de 93 a 96 m de eslora, fue concebido para el trayecto Yungay-Natales, por lo que sus valores son referenciales para un cruce lacustre corto. Fuente: elaboración propia a partir de Ingeniería El Alba SpA (2023).

Cuadro 8.2. Alternativas de proyecto a evaluar.

Alternativa	Obras Levicán	Obras Bahía Jara	Nave y terminal	Operación
1. Cruce convencional	P-20a	P-27a	Nave nueva de fondo plano, con rampa convencional	Estacional o de refuerzo
2. Cruce rápido	P-20d	P-27b	Ferry de mayor calado, al doble de velocidad, con linkspan	Anual
3. Cruce rápido estructural	P-20b	P-27b	Igual que la Alternativa 2, con nave de respaldo	Anual, con capacidad de reemplazo en contingencias

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 8.3. Escenarios de CITRA y tratamiento en la evaluación.

Escenario	Qué plantea CITRA	Tratamiento
Reemplazo (A en CITRA)	Levicán-Bahía Jara absorbe el 100 % de los flujos actuales entre Puerto Ibáñez y Chile Chico, ante desastres naturales, interrupciones viales o inhabilitación de un terminal. Exige capacidad portuaria, vial y de flota equivalente al servicio actual, más una nave de respaldo.	Se trata como contingencia, que aporta beneficios de confiabilidad.

Complementario (B en CITRA)	La nueva ruta absorbe solo una parte de la demanda, sobre todo en temporada alta o en períodos de congestión: 10 %, 25 % o 50 % del flujo actual. Permite implementar el servicio gradualmente.	Escenario de operación de referencia.
Dos rutas (C en CITRA)	Operan a la vez Levicán-Bahía Jara, para quienes siguen al sur y a la Ruta 7, y Levicán-Chile Chico, para quienes tienen como destino final Chile Chico.	No se evalúa por separado; se recoge como variante de par de rutas.

Fuente: elaboración propia a partir de CITRA Ltda. (2026b).

Cuadro 8.4. Niveles de captación del escenario complementario.

Escenario	Captación	Pasajeros/año	Vehículos/año	Carga (t/año)
Bajo	10 %	3.650-6.388	876-1.314	4.254
Medio	25 %	9.125-15.969	2.190-3.285	10.636
Alto	50 %	18.250-31.938	4.380-6.570	21.272

Nota: estimación paramétrica de prefactibilidad, no registros de demanda. Fuente: elaboración propia a partir de CITRA Ltda. (2026b).

Cuadro 8.5. Escenarios exógenos de proyección.

Variable	Pesimista	Tendencial	Optimista
PIB regional	1 % anual	2 % anual	3 % anual
Turismo (ligado al PIB)	Bajo	Medio	Alto
Minería (Cerro Bayo)	Sin mina	En exploración	Con mina
Agro y comercio	Disminución	Tendencia	Expansión

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de demanda del grupo.

Cuadro 8.6. Diferencias de costos entre alternativas y escenarios.

Caso	Qué cambia en los costos	Fuente del costo
P-20a	31 km y 4 estructuras en la X-735	Longitud × costo unitario (CITRA Ltda., 2026b, p. 87)
P-20b	23 km en la X-735	Longitud × costo unitario (CITRA Ltda., 2026b, p. 88)
P-20c	Variante con terminal en la bahía	CITRA Ltda. (2026b, p. 43): costo esperado MM$ 574.290 (rango 314.962-988.160)

Caso	Qué cambia en los costos	Fuente del costo
P-20d	24,62 km en la X-735	Longitud × costo unitario (CITRA Ltda., 2026b, p. 106)
P-27a y P-27b	Mejoramiento de la X-763 y terminal de Bahía Jara	P-27b: MM$ 49.950 (rango 27.370-89.600) (CITRA Ltda., 2026b, p. 43); P-27a por costos unitarios
Reemplazo	La ruta nueva sustituye a la actual; se evitan los costos de operación de la ruta actual	Costos de la SBO como costos evitados
Complementario	La ruta nueva suma servicio; aumentan la operación y la mantención	Costos adicionales de la nave y los terminales
Dos rutas	Se mantienen ambas rutas operando	Suma de ambos servicios; riesgo de duplicación (CITRA Ltda., 2026b, p. 90)

8.2. Clasificación de beneficios y externalidades

Siguiendo el Taller 5a (ICT-3114, láminas 5-9), cada efecto se clasifica según si es atribuible al proyecto respecto de la situación base optimizada, si corresponde a un beneficio, una transferencia o un impacto, y si es cuantificable y valorizable. Solo los efectos valorizables entran al flujo; los no valorizables se relevan, pues pueden ser relevantes para la decisión.

Cuadro 8.7. Clasificación de beneficios, transferencias, impactos y externalidades.

Efecto	¿Atribuible?	Tipo	Cuant.	Valor.	Tratamiento
Beneficios directos					
Ahorro de tiempo y COV de desviados desde la ruta terrestre	Sí	Beneficio	Sí	Sí	ΔEC con costo generalizado social
Cambio de tiempo y COV de desviados desde la barcaza	Sí	Beneficio (signo a determinar)	Sí	Sí	ΔEC con costo generalizado social
Menor desfase horario	Sí, respecto de la frecuencia de la SBO	Beneficio	Sí	Sí	$w \cdot H$ en t^{horario}
Menor desfase por falta de cupo en temporada alta	Parcial: la SBO ya tiene dos naves	Beneficio	Sí	Sí	$p_{r,s}^{\text{rech}} H_r$ en t^{horario}
Descongestión de la barcaza actual	Sí	Beneficio (signo según la operación de la base)	Sí	Sí	Casos A y B
Peatones en el nuevo cruce	Solo con servicio de acercamiento	Beneficio	Sí	Sí	ΔEC; costo del servicio en C_a^{op}

Efecto	¿Atribuible?	Tipo	Cuant.	Valor.	Tratamiento
Confiabilidad y redundancia	Sí, para eventos no cubiertos por la SBO	Beneficio	Sí	Sí, con supuestos	B_a^{red}
Menor operación de la barcaza base (caso A)	Sí	Ahorro de recursos	Sí	Sí	Diferencia en C_a^{op}
Menor costo de transporte de carga	Sí	Beneficio	Sí	Sí	Ahorro de transportistas (bien intermedio)
Utilidades de productores	Ya incluido	-	-	-	No se suma (doble conteo)
Acceso a servicios en Coyhaique	Sí	Beneficio	Parcial	No por separado	Se releva; su uso ya está en ΔEC
Transferencias e impactos					
Cambio de tarifa	Sí	Transferencia	Sí	-	Excluida del costo generalizado social
Impuestos al combustible	Sí	Transferencia	Sí	-	COV a precios sociales
Empleo en construcción y operación	Sí	Impacto	Sí	-	Mano de obra a precio social (MDSF, 2026)
Crecimiento del PIB regional y del turismo	Sí	Impacto pecuniario	Sí	-	No se suma; solo contraste exploratorio de la demanda inducida
Beneficios de usuarios extranjeros	No (fuera del país)	-	Sí	Sí	Se reportan aparte
Mayor capacidad de la segunda nave contratada	No (ocurre en la SBO)	-	-	-	No se incluye
Externalidades					
Emisiones de CO_2	Sí	Externalidad (signo neto)	Sí	Sí	Precio social del carbono
Accidentes	Sí	Externalidad (signo neto)	Sí	Sí, cota inferior	VVE
Contaminación local (NO_x, MP)	Sí	Externalidad	Sí	No	Toneladas
Congestión en Puerto Ibáñez	Sí	Reducción de externalidad	Sí	No	Cualitativo
Tránsito pesado en Chile Chico	Sí	Reducción de externalidad	Parcial	No	Cualitativo
Ruido, paisaje y medio ambiente	Sí	Externalidad	Parcial	No	Indicadores físicos; mitigación en la inversión
Construcción	Sí	Externalidad temporal	Sí	Parcial	CO_2 de maquinaria y demoras

8.3. Definición de los términos del excedente del consumidor

$$\Delta EC_{ijg,s} = D^0_{ijg,s}\left(\overline{CG}^{soc,0}_{ijg,s} - \overline{CG}^{soc,1}_{ijg,s}\right) + \frac{1}{2}\left(D^1_{ijg,s} - D^0_{ijg,s}\right)\left(\overline{CG}^{soc,0}_{ijg,s} - \overline{CG}^{soc,1}_{ijg,s}\right)$$

donde:

- $\Delta EC_{ijg,s}$: cambio en el excedente del consumidor para el par origen-destino ij, segmento g y temporada s, asociado a la disminución del costo generalizado social de viaje.
- $D^0_{ijg,s}$ y $D^1_{ijg,s}$: viajes en la SBO y en la situación con proyecto; D^1 incluye los viajes inducidos (ecuaciones (3.1) y (3.15)).
- $\overline{CG}^{soc,0}_{ijg,s}$: costo generalizado social medio en la SBO, ponderado por los repartos del modelo de demanda entre la ruta terrestre y la barcaza actual.
- $\overline{CG}^{soc,1}_{ijg,s}$: costo generalizado social medio con proyecto, que incluye el nuevo cruce como alternativa adicional.
- $D^0_{ijg,s}\left(\overline{CG}^{soc,0} - \overline{CG}^{soc,1}\right)$: beneficio de los viajes existentes, que reciben el ahorro completo.
- $\frac{1}{2}\left(D^1_{ijg,s} - D^0_{ijg,s}\right)\left(\overline{CG}^{soc,0} - \overline{CG}^{soc,1}\right)$: beneficio de los viajes inducidos. Se usa la mitad del ahorro porque su disposición a pagar se distribuye entre el costo inicial y el nuevo; es la misma expresión que usa el Ministerio de Desarrollo Social (2017) para el tránsito generado.
- g: segmento de usuario, por ejemplo peatones, vehículos livianos o camiones; s: temporada (verano, primavera u otoño). Los superíndices 0 y 1 indican la SBO y la situación con proyecto.

8.4. Distancias del cambio en el recorrido terrestre

Usuarios desviados desde la barcaza. El cambio de recorrido se pondera por los pares origen-destino de la encuesta en la barcaza (264 encuestas; ARISTO Consultores, 2026). En la ribera sur, el 94 % de los viajes tiene a Chile Chico como extremo y otro 5 % se dirige a Argentina por el paso Jeinimeni, que también pasa por Chile Chico, por lo que el cambio corresponde a la distancia Chile Chico-Bahía Jara: 6,7 km por la Ruta 265-CH hasta el empalme con la X-763 y 10 km por la X-763, es decir, 16,7 km (rango de 16,5 a 17 km según el punto de destino en la bahía; Google, 2026). La longitud de la X-763 es coherente con la medida por CITRA en terreno, de 9,95 km (CITRA Ltda., 2026a, p. 300). En la ribera norte, el 88,4 % de los viajes continúa por la X-65 y la Ruta 7 hacia Coyhaique, Aysén, Balmaceda o destinos interregionales, y el 11,6 % termina en la comuna de Río Ibáñez (ARISTO Consultores, 2026). Como la X-735 empalma con la X-65 dentro de Puerto Ibáñez (CITRA Ltda., 2026a, pp. 408-409), el aumento en la ribera norte es la longitud de la X-735 entre Levicán y Puerto Ibáñez: 31,14 km con el trazado actual mejorado (P-20a), 22,60 km con nuevo trazado (P-20b) y 24,62 km con trazado intermedio (P-20d) (CITRA Ltda., 2026b, pp. 106-107):

$$\overline{\Delta d}^{\,b} = \underbrace{d(CC, E_{X763}) + d(E_{X763}, BJ)}_{\Delta d_{sur} \approx 16{,}7 \text{ km}} + \underbrace{L_{X735}}_{\Delta d_{norte} \approx 31{,}1 \text{ km}} \approx 48 \text{ km}$$

Con el nuevo trazado (P-20b), el aumento se reduce a cerca de 39 km. En la variante Chile Chico-Levicán, el terminal sur sigue siendo Chile Chico, por lo que $\Delta d_{sur} = 0$ y el aumento corresponde solo a la ribera norte.

Usuarios desviados desde la ruta terrestre. Para el par principal Chile Chico-Coyhaique (62 % de la encuesta; ARISTO Consultores, 2026), el rodeo recorre 115 km por la Ruta 265-CH hasta la Ruta 7 (CITRA Ltda., 2026a, p. 402; Google, 2026) y 264 km por la Ruta 7 hasta Coyhaique (Google, 2026). Con el proyecto, el recorrido terrestre es Chile Chico-Bahía Jara (16,7 km), Levicán-Puerto Ibáñez (31,1 km) y Puerto Ibáñez-Coyhaique (115 km; Google, 2026):

$$\Delta d^{T}_{CC-Coy} = [16{,}7 + 31{,}1 + 115] - [115 + 264] \approx -216 \text{ km}$$

El mismo valor se aplica a los viajes hacia Aysén, Balmaceda y destinos interregionales, que también continúan por Coyhaique. Para el par Chile Chico-Río Ibáñez (11,6 %) se usa la misma aproximación.

8.5. Costos de operación, inversión y valor residual

Siguiendo el Taller 5a (ICT-3114), los costos se separan en operación y mantención. La operación incluye costos fijos (administración) y variables, que dependen de la demanda o del número de zarpes (combustible, tripulación). La mantención distingue mantenciones rutinarias y mayores, como la carena de la nave, y abarca la nave, las rampas y los caminos de acceso. También se incluyen los costos que el proyecto genera sobre otra infraestructura o modos: la mantención de las rutas X-735 y X-763 mejoradas y, si se implementa, el servicio de acercamiento para peatones.

La inversión se distribuye según el programa de implementación: en el año 0 se incluyen las expropiaciones y el primer año de construcción, y en los años siguientes las inversiones de cada año hasta terminar las obras; la operación comienza al año siguiente. Las inversiones adicionales durante la operación, como la ampliación de capacidad o una segunda nave (Sección 5.2), y la renovación de activos con vida útil menor al horizonte, se registran en el año en que ocurren. El horizonte de evaluación se define según la vida útil y económica del proyecto [supuesto: 20 años de operación, por analogía con los horizontes que el MDSF recomienda para infraestructura vial y aeropuertos; Taller 5a ICT-3114, lámina 26]. El valor residual se estima por partida con depreciación lineal (Taller 5a ICT-3114, láminas 28-30):

$$VR^{P} = \sum_{i} VR^{i} + V_{ter}, \qquad VR^{i} = \text{máx}\left\{ I^{i}_{0}\,\frac{VU^{i} - HE}{VU^{i}}, 0 \right\}$$

donde i identifica cada partida (nave, terminales y rampas, caminos de acceso, estudios), I^{i}_{0} su inversión, VU^{i} su vida útil, HE el horizonte de evaluación y V_{ter} el valor de los terrenos expropiados, que no se deprecian. Para la nave se considera una vida útil del orden de 30 años (ARISTO Consultores, 2026), por lo que con un horizonte de 20 años conserva cerca de un tercio de su inversión. Si una partida se renueva durante el horizonte, su valor residual se calcula con los años transcurridos desde la renovación. Los flujos se expresan en UF (Taller 5a ICT-3114, lámina 20).

8.6. Supuestos adoptados y sensibilidad

Como la contraparte no dispone de estos datos (M. Carrasco, comunicación personal, 2026), se adoptan los siguientes supuestos, que se someten a análisis de sensibilidad en el siguiente informe. Hay dos tipos: **derivados**, calculados a partir de datos con fuente, y **del grupo**, sin fuente en el material disponible, que deben reemplazarse si aparece un dato oficial.

Cuadro 8.8. Detalle de supuestos adoptados y análisis de sensibilidad.

Parámetro	**Supuesto base**	**Sensibilidad**	**Respaldo**
Frecuencia de la SBO (dos naves)	3 zarpes diarios por sentido	2 y 4 zarpes diarios por sentido	No existe plan de operación para las dos naves (M. Carrasco, comunicación personal, 2026). Hoy La Tehuelche hace hasta dos zarpes diarios por sentido en temporada alta (Naviera Austral, 2026).
Velocidad de la nave	9 nudos (unos 51 min de navegación)	Tiempos de navegación de 40 y 80 min	Antecedentes técnicos de DIRPLAN; MOP (s.f.) informa 11,5 nudos para La Tehuelche.
Velocidad en caminos de ripio (X-735, X-763)	50 km/h	40-60 km/h	Coherente con el rodeo terrestre de 379 km realizado en 5-6 h (CITRA Ltda., 2026b; Google, 2026).
Maniobra de la nave (t^{embarque})	15 min por terminal	10-20 min	CITRA reporta cerca de 1 h 20 para el nuevo cruce (CITRA Ltda., 2026b, p. 88); descontando 51 min de navegación quedan unos 29 min para ambos terminales.
Desfase horario ($w \cdot H$)	$w = 0{,}25$	$w = 0{,}1$-$0{,}5$	Con horarios fijos y pasajes comprados con anticipación no corresponde asumir $H/2$ ni espera en el terminal (M. Carrasco, comunicación personal, 2026).
Probabilidad de no encontrar cupo ($p^{\text{rech}}_{r,s}$)	Según la ocupación por zarpe y la capacidad de cada configuración	Con y sin restricción de capacidad	Ocupación cercana al 100 % en temporada alta (M. Carrasco, comunicación personal, 2026); 28,5 vehículos por zarpe en verano frente a unos 30 espacios (ARISTO Consultores, 2026; CITRA Ltda., 2026b, p. 88).
VST del desfase horario (VST^S_h)	Igual al VST interurbano	$2 \times VST$	Por analogía con el factor del MDSF (2026) para espera y caminata en viajes urbanos.
Consumo de combustible por km	0,10 l/km livianos y 0,35 l/km camiones, más sobrecosto en ripio	$\pm 30\,\%$	**Supuesto del grupo**. El sobrecosto en ripio tiene antecedentes (CITRA Ltda., 2026b, p. 68).

Continúa en la página siguiente

Tabla 8.8 (continuación)

Parámetro	Supuesto base	Sensibilidad	Respaldo
Tarifa del nuevo cruce	Igual a la tarifa vigente	Proporcional a la distancia ($\approx 0{,}39$) (REVISAR: explicar el origen de este valor)	Estructura tarifaria actual de Naviera Austral (2026).
Consumo de las naves	Proporcional al tiempo de navegación	Parámetro por hora	Velocidad de servicio de los antecedentes técnicos de DIRPLAN.
Horizonte de evaluación	20 años de operación	-	Analogía con los horizontes del MDSF para infraestructura vial y aeropuertos (Taller 5a ICT-3114, lámina 26).
Eventos de interrupción	1 evento cada 10 años, de 90 días	1 evento cada 20 años	La duración toma como referencia la suspensión de 2022, de unos tres meses (M. Carrasco, comunicación personal, 2026). Como la SBO tiene dos naves, se interpreta como cota superior para eventos que afecten al terminal o a la ruta completa.
Factores de emisión	Valores estándar por litro	$\pm 10\,\%$	**Supuesto del grupo**. Debe usarse una fuente oficial.
Accidentes	Solo fallecimientos (cota inferior)	-	El MDSF (2026) publica el Valor de una Vida Estadística, pero no un costo social de lesionados.
Elasticidad de la demanda total, vehículos livianos (ε_g)	$-0{,}354$	0 y $-0{,}60$	Ministerio de Desarrollo Social (2017, cuadro 1), estimada para pavimentación de caminos de ripio. Los extremos son **supuestos del grupo**.
Elasticidad de la demanda total, vehículos pesados (ε_g)	$-0{,}106$	0 y $-0{,}30$	Ministerio de Desarrollo Social (2017, cuadro 1); no es estadísticamente significativa, por lo que se incluye el caso sin inducción. Extremo $-0{,}30$: **supuesto del grupo**.
Demanda inducida de peatones y pasajeros sin vehículo	Demanda fija ($\varepsilon_g = 0$)	Por definir	La elasticidad de buses ($-0{,}36$; Ministerio de Desarrollo Social, 2017) no se traslada automáticamente a peatones.

Continúa en la página siguiente

Tabla 8.8 (continuación)

Parámetro	Supuesto base	Sensibilidad	Respaldo
Factores de generación (contraste)	Livianos 10 %, pesados 3 %, buses 10 %	-	Valores propuestos a nivel de perfil (Ministerio de Desarrollo Social, 2017, cuadro 3); se usan para contrastar la demanda inducida obtenida con las elasticidades.
Contraste con el impacto económico	2,5-5,1 % de viajes adicionales	-	Contraste exploratorio propuesto por la contraparte (M. Carrasco, comunicación personal, 2026), con el impacto de 1,508 % del PIB regional (CITRA Ltda., 2026b, p. 45, tabla 7) y elasticidades de 1,658 (CITRA Ltda., 2026a, pp. 759-760) y 3,37 (ARISTO Consultores, 2026). No es una cota ni ajusta ε_g.